

الدراسة المرجعية (Literature Review) لمشروع منصة UTE السياحية

أولاً: مقدمة عن مشروع منصة UTE

منصة (UTE (Ultimate Tourism Experience) هي بيئة رقمية سياحية متكاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السائح العربي والشركات السياحية على حد سواء. يهدف التطبيق إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة من خلال توفير تجربة مستخدم سلسة وشاملة، تبدأ من تصفح الوجهات السياحية وتحديد التفضيلات الشخصية للسائح (كالإقامة، والطيران، والطعام)، وتصل إلى التتبع اللحظي للرحلات وتقييمها المزدوج. يربط التطبيق بين السياح والشركات بطريقة شفافة وآمنة، مما يختصر الجهد والوقت اللازمين لتنظيم الرحلات، مع توفير ميزات مبتكرة لإدارة المراقبين المركزية و الواجهات التفاعلية الديناميكية التي ترافق السائح خطوة بخطوة.

ثانياً: استعراض وتحليل الأعمال السابقة (التطبيقات المشابهة)

فيما يلي تحليل لخمس من أبرز التطبيقات العالمية المستخدمة في التخطيط والحجز السياحي، مع شرح لوظائف كل تطبيق والتقنيات التي يعتمد عليها:

1. تطبيق Tripadvisor

آلية العمل والوظائف: يعتبر منصة عالمية ضخمة تركز بشكل أساسي على المحتوى المنشأ من قبل المستخدمين (User-Generated Content). يقدم التطبيق قاعدة بيانات هائلة تحتوي على مئات الملايين من المراجعات والتقييمات للفنادق، المطاعم، والأنشطة السياحية. يتيح للسياح تبادل الخبرات عبر منتديات تفاعلية نشطة، ويقدم محرك بحث لمقارنة أسعار الرحلات الجوية والإقامات من مزودين متعددين.

التقنيات والأساليب المستخدمة: يعتمد على خوارزميات تجميع البيانات (Data Aggregation) لجلب الأسعار من منصات مختلفة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى أنظمة توصية (Recommendation Systems) تعتمد على تقييمات المستخدمين لترتيب ظهور الأماكن.

2. تطبيق Visit a City

آلية العمل والوظائف: يركز هذا التطبيق على توفير جداول سياحية جاهزة ومصممة مسبقاً بناءً على مدة الإقامة (مثلاً: جداول لـ 3 أيام في باريس). يتيح للمستخدمين تخصيص هذه الجداول عبر إضافة أو حذف معالم معينة، ويقدم معلومات تفصيلية عن أوقات الفتح والإغلاق.

التقنيات والأساليب المستخدمة: يعتمد بشكل كبير على تقنيات التحسين الجغرافي (Geographic Optimization)، حيث يقوم بترتيب زيارة المعالم تلقائياً بناءً على المسافة الجغرافية لتقليل زمن التنقل. كما يدعم تقنية الخرائط المتاحة دون اتصال بالإنترنت (Offline Maps).

3. تطبيق Klook

آلية العمل والوظائف: منصة متخصصة في حجز الأنشطة، التجارب السياحية، تذاكر المتاحف، والجولات الميدانية. يركز التطبيق على تقديم تجربة حجز سلسلة توفر تذاكر رقمية فورية للاستخدام المباشر دون الحاجة للطباعة الورقية.

التقنيات والأساليب المستخدمة: يعتمد على نظام "التأكيد الفوري" للحجوزات، وتقنية توليد وقراءة رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) للتذاكر الإلكترونية. كما يدمج نظام مكافآت متطور (Loyalty Program) لمنح نقاط نقدية مستردة للمستخدمين.

4. تطبيق Sygic Travel

آلية العمل والوظائف: تطبيق متطور مخصص لتخطيط الرحلات ورسم الجداول الزمنية اليومية الدقيقة بالاعتماد على الخرائط. يتيح للسائح بناء مسار يومي يوضح مسافات المشي أو القيادة بين المعالم السياحية المختلفة في المدينة.

التقنيات والأساليب المستخدمة: يركز على قدرات خرائطية متقدمة (Advanced Mapping API) لحساب المسافات والأزمنة. يستخدم فلاتر ذكية لتصنيف الأماكن (طبيعة، متاحف، تسوق) ويدعم التنزيل الكامل لبيانات الخرائط للعمل Offline.

5. تطبيق Wanderlog

آلية العمل والوظائف: تطبيق حديث يركز بشدة على التخطيط التعاوني المشترك (Collaborative Planning) بين الأصدقاء والعائلة. يتيح لعدة أشخاص تعديل الجدول الزمني للرحلة معاً، بالإضافة إلى أدوات لإدارة الميزانية وتقسيم مصاريف الرحلة.

التقنيات والأساليب المستخدمة: يستخدم تقنية التزامن في الوقت الفعلي (Real-time Synchronization) المشابهة لمستندات جوجل، وتقنيات قراءة البيانات الآلية (Email Parsing) لاستيراد حجوزات الطيران والفنادق مباشرة من البريد الإلكتروني للمستخدم.

ثالثاً: البنية الوظيفية والميزات المبتكرة لمنصة UTE

بناءً على فهمنا الشامل للأنظمة الحالية ورصد الفجوات في السوق، صُممت منصة UTE لتكون بيئة رقمية سياحية متكاملة تماماً تتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية تعمل بشكل متزامن. تركز المنصة على معالجة المشاكل التنظيمية عبر تقديم ميزات قوية وفعالة غير متوفرة بشكل متكامل في الأنظمة الأخرى، وتُفصل البنية الوظيفية للمنصة كالتالي:

1. تطبيق السائح (Tourist Application)

يمثل التطبيق واجهة المستخدم الرئيسية للسياح، ويتميز بمرونته العالية وتصميمه الموجه للمستخدم العربي (RTL)، ويضم الخصائص المتقدمة التالية:

- **الاستكشاف الحر وقائمة الأمنيات الذكية:** إتاحة الدخول كزائر لتصفح الوجهات والبرامج دون إجبار على التسجيل، مع ميزة قائمة الأمنيات (Wishlist) التي تنبه السائح تلقائياً فور طرح شركات السياحة لبرامج مطابقة لاختياراته المفضلة أو عند إعادة نشر برامج كان يتابعها.
- **إدارة المرافقين المركزية:** ميزة ابتكارية لتسهيل الحجوزات العائلية والجماعية. يُمكن للسائح إضافة بيانات مرافقيه (مثل: ابن، زوجة، أخ) وتوثيق ملفاتهم من خلال رفع صورة الهوية وجواز السفر لمرة واحدة فقط، ليتم استدعاؤها بضغطة زر عند إتمام أي حجز مستقبلي مما يختصر الكثير من الجهد والوقت.
- **حجز تفاعلي ودفع محاكى:** نافذة حجز متطورة تتيح للسائح تحديد تفضيلاته الدقيقة من الطعام والإقامة وتذاكر الطيران. تتصل عملية الحجز بنظام دفع محاكى يقوم بخصم التكلفة تلقائياً من الحساب البنكي المرتبط وإصدار "تذكرة انضمام" رقمية تثبت نجاح الحجز.
- **واجهة رئيسية ديناميكية وتتبع لحظي:** تتحول الواجهة الرئيسية بشكل ذكي بناءً على حالة السائح. قبل الرحلة تظهر كعد تنازلي، وأثناء الرحلة تتحول إلى خريطة تفاعلية تعرض موقع السائح اللحظي وتتبع مساره، مع عرض تفصيلي للأنشطة الثلاثة القادمة. بعد انتهاء البرنامج، تتحول الواجهة فوراً لاستقبال تقييم السائح.
- **التقييم المزدوج ومشاركة الرحلات:** نظام تقييم متقدم ومفصل يسمح بتقييم البرنامج السياحي (إقامة، نقل، مرشد) وتقييم الشركة المنظمة على حدة. إضافة إلى ميزة توليد بطاقة رقمية للرحلة يمكن للسائح مشاركتها على هيئة قصة (Story) عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

2. تطبيق الشركة السياحية (Tourism Company Application)

يوفر التطبيق بيئة عمل احترافية ومتكاملة للشركات السياحية لإدارة عروضها ومتابعة أعمالها:

- **لوحة تحكم إحصائية تفاعلية:** واجهة Dashboard تزود الشركة بمؤشرات الأداء عبر فلاتر زمنية ومخططات بيانية دقيقة (مثل: أعداد السياح المنضمين، عدد البرامج الحالية والملغاة، والمبالغ المنفقة)، مما يسمح للشركة بقياس نجاحها وتطوير خدماتها.
- **إدارة البرامج والطلبات بمرونة:** إمكانية نشر برامج سياحية جديدة بكامل تفاصيلها اليومية وصورها بشكل سريع ومباشر باستخدام "الزر العائم". وتتيح المنصة للشركة مراجعة طلبات السائحين والتفضيلات المحددة من قبلهم (كتغيير نوع الغرف أو تذاكر الطيران)، وبناءً عليها يمكن تعديل تكلفة الانضمام الفردية وإرسال الموافقة.
- **إدارة المرشدين السياحيين:** نظام متخصص يمكّن الشركة من إضافة بيانات المرشدين السياحيين التابعين لها وإسناد مهام وبرامج محددة لهم، لضمان أعلى درجات التنظيم.
- **الواجهة العائمة لحالة البرامج:** ميزة تنبه الشركة فوراً بحالة البرامج التي قامت برفعها، لتبين إن كانت "قيد انتظار موافقة الإدارة"، "مقبولة"، أو "مرفوضة مع توضيح سبب الرفض" مما يسمح بالتعديل الفوري والمباشر.

•
•

3. لوحة تحكم مدير النظام (Admin Dashboard)

تمثل هذه اللوحة المركز الرقابي والتنظيمي للمنصة لضمان جودة وموثوقية النظام:

- **الرقابة والإشراف:** إدارة طلبات انضمام الشركات السياحية للتحقق من موثوقيتها، وكذلك التدقيق على البرامج المعروضة من الشركات وقبولها أو رفضها بناءً على سياسات وشروط المنصة.
- **إدارة المستخدمين والمشكلات:** متابعة كاملة لكافة الملفات الشخصية (سياح وشركات)، وحل المشاكل الفنية التي تصل عبر الدعم الفني لضمان استقرار التطبيق.
- **نظام الإشعارات المركزية:** القدرة على إرسال إشعارات مخصصة لشرائح محددة (إشعارات للسائحين فقط، أو للشركات فقط، أو إشعارات عامة لكل مستخدمي النظام).

رابعاً: المنهجية التقنية وفلسفة التصميم (لماذا اخترنا هذا التصميم؟)

- **فلسفة الألوان (الأزرق والبرتقالي):** تم اختيار اللون الأزرق السماوي الهادئ ليعكس الأمان والثقة والراحة (وهي مشاعر يبحث عنها السائح)، بينما استخدم اللون البرتقالي في الأزرار والـ (Call to Action) ليعكس الطاقة والمغامرة والتحفيز على الحجز.
- **الابتعاد عن التعقيد البصري (Minimalism):** على عكس Tripadvisor المزدحم بالإعلانات والخيارات المتداخلة، صممنا واجهات UTE بمساحات فارغة مريحة للعين (White Spaces)، ورموز تعبيرية (Icons) واضحة بخطوط ناعمة (Rounded UI) لتسريع عملية اتخاذ القرار.
- **تصميم موجه لليمين (RTL First):** بُني التصميم أساساً ليخدم اللغة العربية من اليمين لليسار، مما يجعل تجربة القراءة وتصفح القوائم أكثر انسيابية للسائح العربي مقارنة بتعريب التطبيقات الأجنبية الذي غالباً ما يكون مشوهاً.
- **الإشعارات المنبثقة اللطيفة (Pop-ups):** استخدمنا النوافذ المنبثقة بحواف دائرية (لإعلان القبول، الرفض، الدفع) لإبقاء المستخدم في نفس الواجهة وعدم تشتيته بالانتقال بين شاشات كثيرة متتالية.